Capsule 4 - Choisir une règle avant le test

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Comment choisir sans consulter le test?

> Le choix du seuil dépend des conséquences des erreurs et des ressources disponibles.

Objectifs de la capsule

- Fixer les coûts et les seuils à comparer.
- Choisir le seuil sur la validation seulement.
- Conserver cette règle pour l’évaluation sur le test.

Fixer le choix avant de consulter le test

- Comparer 0,30 et 0,50 sur la validation.
- Coût fictif : 4 par faux négatif et 1 par faux positif.
- Retenir le plus petit coût; en cas d’égalité, 0,30.

Une règle de coût explicite

Coût fictif = 4 × faux négatifs + 1 × faux positifs.

Le seuil choisi dépend de ces hypothèses. Le test n’a pas servi au choix.

À retenir

Coûts

hypothèses fixées avant la comparaison

Validation

choisir entre 0,30 et 0,50

Test

évaluer la règle retenue sans modifier le seuil

Production autonome 10.4

Sur la validation seulement, comparez les deux seuils avec un coût fictif de 4 unités par faux négatif et 1 par faux positif. Retenez le seuil au plus faible coût, avec 0,30 en cas d’égalité.

Cette production se réalise une seule fois dans le rapport guidé.

Auto-vérification

- Je fixe les coûts et les seuils avant la comparaison.
- Je n’utilise pas le test pour choisir le seuil.
- Je présente le coût comme une hypothèse pédagogique.

Références et crédits

Matériel MQT-2101, Université Laval. Données fictives simulées pour l'enseignement.

James, Witten, Hastie et Tibshirani (2021), *An Introduction to Statistical Learning*, 2e édition.